关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C021 椭圆切线距离与焦半径乘积关系

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上。

条件 2（几何量）：

l 为椭圆在点 P 处的切线，d 为原点 O 到直线 l 的距离，$r_1,\ r_2$ 分别为点 P 到焦点 $F_1(-c,0),\ F_2(c,0)$ 的距离，其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

结论

结论一（乘积恒等）：

直观描述： 原点至切线距离与焦半径几何平均的乘积等于椭圆半轴长乘积。

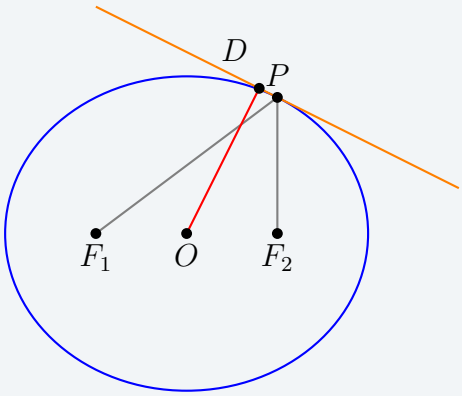
$$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab.$$

推广结论（平方形式）：

直观描述： 将主结论平方可得焦半径乘积与距离平方的关系。

$$r_1r_2\cdot d^2=a^2b^2.$$

理解说明



取 $P=(1,3/2)$。OD 是原点到切线 $x+2y=4$ 的垂距；两条灰色焦半径分别长 $5/2$、$3/2$。图中的 P 确实在椭圆上。

一句话直觉

椭圆上任意点处的切线与原点距离，和该点到两焦点距离的几何平均，乘积恰好为椭圆半轴长的乘积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（距离定义）：

d 是原点到切线的垂直距离，可用点到直线公式计算。

要点二（焦半径公式）：

r_1, r_2 可用椭圆焦半径公式表示，即 $r_1 = a + ex_0$，$r_2 = a - ex_0$，其中 e 为离心率。

要点三（切线方程）：

椭圆在点 P 处的切线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2} + \dfrac{y_0y}{b^2} = 1$。

几何本质（距离与半径积）

该关系揭示了椭圆上点的切线距离与焦半径之间的内在联系：原点、切线和两焦点构成的几何图形中，距离 d 与 $\sqrt{r_1r_2}$ 的乘积为定值 ab，反映了椭圆的对称性和度量性质。

代数意义（恒等式）

从代数上看，结论等价于一个恒等式：将 d 用切线方程表达，r_1, r_2 用坐标表示，代入后经过化简可得 a^2b^2，表明无论点 P 如何选取，该乘积始终不变。

考点价值（综合应用）

- **考法一（直接计算）：**给定椭圆和点 P，求 d 或 r_1, r_2，验证关系式。
- **考法二（逆向求参）：**已知关系式成立，求椭圆参数或点 P 的坐标。

顿悟点

关键在于认识到 d 与 $\sqrt{r_1r_2}$ 的乘积为定值，这类似于“均值不等式”在椭圆几何中的体现，但这里是一个精确等式。

使用场景

- **场景一（证明题）：**用于证明椭圆相关几何恒等式或不等式。
- **场景二（计算题）：**简化距离或半径的计算，避免复杂代数运算。

证明

设椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，$P = (x_0, y_0)$ 在椭圆上。记 $S = x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4 > 0$。切线为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$，故原点到切线距离 $d = 1/\sqrt{S}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由焦半径公式 $r_1 = a + cx_0/a$、$r_2 = a - cx_0/a$，得到

$$r_1 r_2 = a^2 - \frac{c^2 x_0^2}{a^2}.$$

另一方面，利用椭圆方程及 $c^2 = a^2 - b^2$，

$$\begin{aligned} a^2 b^2 S &= \frac{b^2 x_0^2}{a^2} + \frac{a^2 y_0^2}{b^2} \\ &= \frac{b^2 x_0^2}{a^2} + a^2 - x_0^2 = a^2 - \frac{c^2 x_0^2}{a^2} = r_1 r_2. \end{aligned}$$

所以 $r_1 r_2 d^2 = a^2 b^2$。各量为正，开平方得

$$\boxed{\sqrt{r_1 r_2}\, d = ab}.$$

若采用乘积的平方，正确等式是 $r_1^2 r_2^2 = a^4 b^4 S^2$，不能将 S^2 写成分母。

典型例题

例 1：先验证点在曲线上，再验证乘积。椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$，取 $P = (1, 3/2)$。代入得 $1/4 + (9/4)/3 = 1$，点合法。焦点 $F_1 = (-1, 0)$、$F_2 = (1, 0)$，于是 $r_1 = 5/2, r_2 = 3/2$。切线为 $x + 2y = 4$，原点到切线距离 $d = 4/\sqrt{5}$。

$$\sqrt{r_1 r_2}\, d = \frac{\sqrt{15}}{2} \frac{4}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{3} = ab.$$

原坐标 $(1, \sqrt{3}/2)$ 代入椭圆仅得 $1/2$，不能作为切点。

例 2：距离反求焦半径乘积。若 $a = 5, b = 3, d = 4$，则 $r_1 r_2 = (ab/d)^2 = 225/16$。另由 $r_1 + r_2 = 10$ 得 $\{r_1, r_2\} = \{5 - 5\sqrt{7}/4, 5 + 5\sqrt{7}/4\}$。因为各焦半径须在 $[1, 9]$ 内，上式中较小值约 1.693，满足范围，条件可实现。

易错提醒

易错点一（焦点位置误判）

误以为焦点在 y 轴上，或混淆 c 的计算公式。

正确理解（焦点在长轴）：

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$），焦点在 x 轴上，坐标为 $(\pm c, 0)$，其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$。

错因分析（标准形式混淆）：

未注意椭圆方程中 a 对应分母较大的轴，导致焦点位置错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（距离公式漏项）

计算 d 时，未将切线方程化为一般式 $Ax+By+C=0$，或忽略分母平方和的开方。

正确理解（点到直线距离）：

直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 的一般式为 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y-1=0$，距离公式为 $d=\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

错因分析（公式记忆偏差）：

对点到直线距离公式的条件理解不清，或直接代入错误系数。

易错点三（焦半径公式错用）

误用 $r_1=a+ex_0$ 和 $r_2=a-ex_0$ 时，忽略 x_0 的符号或 e 的计算。

正确理解（焦半径与坐标）：

焦半径公式 $r_1=a+ex_0$，$r_2=a-ex_0$ 适用于焦点在 x 轴且 x_0 为点 P 的横坐标，其中 $e=\frac{c}{a}$。

错因分析（符号与范围混淆）：

未注意 x_0 可正可负，或误记 e 为 $\sqrt{a^2+b^2}$ 等。

结论小结

一句话核心

椭圆上任意点处的切线到原点距离，与该点到两焦点距离的几何平均的乘积，恒等于椭圆半轴长乘积。

使用条件

- **条件 1（标准椭圆）**：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a>b>0$。
- **条件 2（焦点在轴）**：两焦点在 x 轴上，坐标为 $(\pm c,0)$，$c=\sqrt{a^2-b^2}$。

关键提醒

- **易错点（焦点位置）**：务必确认焦点在长轴（x 轴），避免误用在 y 轴椭圆。
- **检查项（公式代入）**：计算 d 和 r_1,r_2 后，代入 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 检查是否等于 ab。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料